

REPUBLICQUE DU BENIN

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI

Département de Génie Informatique et Télécoms

THEME



Nom des étudiants :

ADIMI Prince

GBOGBO Merick

SANNI SEIDOU Aliou

SEGBO Elisé

Sous la supervision :

Dr. ABALLO

Année académique : 2025 – 2026

PLAN

INTRODUCTION

- I. Définition conceptuelle
- II. Composition de l'unité centrale
 - Carte mère
 - Processeur (CPU)
 - Mémoire vive (RAM)
 - Disque dur / SSD
 - Carte graphique (GPU)
 - Alimentation
- III. Fonctionnement général
- IV. Les différents formats d'unités centrales
 - 1. Tour classique
 - 2. Mini-tour
 - 3. Unité centrale intégrée
- V. Rôle et importance dans l'informatique
 - 1. Performances
 - 2. Adaptation aux usages et évolutions technologiques

CONCLUSION

INTRODUCTION

Aujourd'hui, l'unité centrale est au cœur de tout système informatique. C'est elle qui regroupe les composants essentiels permettant à un ordinateur de fonctionner. Sans elle, aucun traitement d'information ne serait possible. Dans cet exposé, nous allons découvrir ce qu'est une unité centrale, comment elle est composée, comment elle fonctionne, les différents formats existants, et enfin son importance dans l'informatique moderne.

I. Définition conceptuelle

L'unité centrale, aussi appelée tour ou boîtier, est la partie principale d'un ordinateur. Elle contient tous les composants nécessaires au traitement des données : le processeur, la mémoire, le disque dur, la carte graphique, etc. C'est le "cerveau" de l'ordinateur, là où tout se passe. Les périphériques (écran, clavier, souris) sont reliés à l'unité centrale pour permettre l'interaction avec l'utilisateur, mais ne fonctionnent pas sans elle.

II. Composition de l'unité centrale

L'unité centrale est composée de plusieurs éléments essentiels qui travaillent ensemble pour assurer le bon fonctionnement de l'ordinateur. Au cœur de cette structure se trouve la carte mère, qui relie tous les composants entre eux. Le processeur (CPU) exécute les instructions et coordonne les opérations, tandis que la mémoire vive (RAM) permet un accès rapide aux données en cours d'utilisation. Le disque dur ou le SSD sert au stockage permanent des fichiers et du système. Pour l'affichage, la carte graphique (GPU) prend le relais, surtout dans les usages graphiques intensifs. Enfin, le bloc d'alimentation fournit l'énergie nécessaire à l'ensemble de ces composants et assure leur refroidissement. Ensemble, ces éléments forment le noyau technologique de tout ordinateur moderne.

A. Carte mère

La carte mère est le support principal de tous les autres composants. C'est une grande carte électronique qui permet de connecter le processeur, la mémoire, le disque dur, la carte graphique, etc. Elle assure la communication entre tous les éléments de l'unité centrale grâce à ses circuits intégrés.

B. Processeur (CPU)

Le processeur, ou CPU (Central Processing Unit), est souvent appelé le cerveau de l'ordinateur. Il exécute toutes les instructions des programmes, fait les calculs, et coordonne les tâches. Sa vitesse est mesurée en gigahertz (GHz), et plus il est rapide, plus l'ordinateur est performant.

C. Mémoire vive (RAM)

La mémoire vive, ou RAM (Random Access Memory), permet de stocker temporairement les données en cours d'utilisation. Elle joue un rôle crucial dans la rapidité d'exécution : plus on a de RAM, plus on peut ouvrir de programmes ou de fichiers simultanément sans ralentir l'ordinateur.

D. Disque dur / SSD

Le disque dur (HDD) ou le SSD (Solid State Drive) permet de stocker les données de façon permanente : système d'exploitation, logiciels, documents, photos, vidéos, etc.

- ❖ Le HDD est plus ancien, moins cher, mais plus lent.
- ❖ Le SSD est plus rapide, plus résistant (pas de pièces mécaniques), mais souvent plus cher.
- ❖ Les SSD sont aujourd'hui très répandus pour améliorer la rapidité des ordinateurs.

E. Carte graphique (GPU)

La carte graphique, ou GPU, gère tout ce qui concerne l'affichage à l'écran. Elle est indispensable pour les jeux vidéo, la modélisation 3D, la vidéo ou encore l'intelligence artificielle. Certains ordinateurs ont une carte graphique intégrée à la carte mère ou au processeur, tandis que d'autres ont une carte dédiée plus puissante.

F. Alimentation

Le bloc d'alimentation fournit l'énergie électrique à tous les composants. Il est aussi responsable de la gestion du refroidissement, car tous ces composants chauffent pendant leur fonctionnement. Des ventilateurs ou des systèmes de refroidissement liquide sont souvent installés pour éviter la surchauffe.

III. Fonctionnement de l'unité centrale

Les composants de l'unité centrale ne fonctionnent pas isolément : ils interagissent en permanence. Voici comment se déroule un cycle de traitement de l'information :

- Entrée : l'utilisateur effectue une action (ex : double-cliquer sur une application).
- Traitement : le processeur exécute les instructions nécessaires (ouvrir le programme).
- Mémoire : la RAM garde temporairement les données actives.
- Affichage : la carte graphique transmet l'image à l'écran.
- Stockage : les données peuvent être lues ou écrites sur le disque dur/SSD.

Exemple concret :

Lorsque tu ouvres un jeu vidéo, plusieurs composants de l'unité centrale entrent en action. D'abord, le disque dur ou le SSD charge les fichiers du jeu en mémoire vive (RAM). Ensuite, le processeur (CPU) prend en charge tous les calculs nécessaires au fonctionnement du jeu, comme la gestion des actions, des ennemis ou des mouvements. La carte graphique (GPU) se charge d'afficher les images à l'écran, en rendant les graphismes fluides et détaillés. Pendant toute la session de jeu, la RAM conserve temporairement les données utilisées pour permettre une exécution rapide. Enfin, le bloc d'alimentation fournit l'énergie à l'ensemble des composants, tandis que les ventilateurs ou les systèmes de refroidissement maintiennent une température stable pour éviter la surchauffe.

IV. Les différents formats d'unités centrales

1. Tour Verticale

La **tour verticale** est le format le plus courant pour les ordinateurs de bureau. Elle se présente sous la forme d'un boîtier relativement grand, capable d'accueillir une large variété de composants internes : carte mère, processeur, carte graphique, plusieurs disques durs, barrettes de RAM, etc. Ce type de boîtier offre **un excellent espace de ventilation** et facilite le **refroidissement** des composants, ce qui est essentiel pour les usages intensifs comme le gaming, le montage vidéo ou les calculs professionnels. L'un de ses plus grands avantages est sa **modularité** : il est facile d'ouvrir le boîtier pour **remplacer ou ajouter** des pièces, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui souhaitent faire évoluer leur ordinateur dans le temps.

2. Mini-tour

La **mini-tour** est une version plus compacte de la tour verticale. Elle est conçue pour **gagner de la place**, ce qui la rend idéale pour les petits bureaux ou les environnements où l'espace est limité. Cependant, cette compacité a un coût : le boîtier est souvent **moins aéré**, ce qui peut poser des problèmes de refroidissement en cas d'utilisation intensive. De plus, les possibilités d'évolution sont **plus restreintes**, car il y a **moins d'espace intérieur** pour ajouter des composants supplémentaires. La mini-tour est donc généralement destinée à une utilisation bureautique, éducative ou multimédia basique.

3. Unité centrale intégrée (All-in-One / ordinateurs portables)

Dans ce format, les composants de l'unité centrale sont **intégrés directement dans l'écran**, comme c'est le cas pour les **iMacs** ou les **ordinateurs portables**. Cela donne un **design épuré et moderne**, qui **économise de l'espace** et réduit les câbles apparents. Ce format est très pratique pour les environnements professionnels ou personnels où l'esthétique et la simplicité d'installation sont recherchées. Toutefois, cette intégration a plusieurs inconvénients : les composants sont souvent **difficiles, voire impossibles à remplacer ou à améliorer**, et la **réparabilité est limitée**. De plus, en cas de panne d'un seul composant, c'est parfois l'ensemble du système qui doit être changé. Enfin, le coût peut être plus élevé que pour une tour classique de puissance équivalente.

Comparaison des formats

Chaque format d'unité centrale présente des avantages et des inconvénients en fonction des besoins de l'utilisateur. La **tour verticale** reste la solution la plus **puissante et évolutive**, idéale pour les passionnés d'informatique, les gamers ou les professionnels. En revanche, elle est **plus encombrante** et nécessite de la place. La **mini-tour** est un bon compromis pour un usage bureautique dans un espace réduit, mais elle **limite les possibilités de personnalisation** et peut chauffer plus rapidement.

Quant aux **unités centrales intégrées** (All-in-One ou portables), elles sont parfaites pour ceux qui recherchent un **design compact et moderne**, mais elles sont souvent **plus chères, moins performantes** à prix égal, et **difficiles à réparer ou à faire évoluer**.

En résumé, le choix du format dépend principalement de l'usage prévu, de l'espace disponible et de la volonté (ou non) d'optimiser ou de faire évoluer son ordinateur avec le temps.

V. Importance dans l'informatique moderne

Aujourd'hui, l'unité centrale joue un rôle crucial dans l'informatique moderne, car elle conditionne directement les performances globales de l'ordinateur. En fonction de la puissance de ses composants, elle s'adapte à des usages très variés, allant de la simple bureautique au gaming exigeant, en passant par le montage vidéo ou encore les applications d'intelligence artificielle. De plus, l'unité centrale doit être évolutive, c'est-à-dire qu'il est souvent possible de mettre à jour certains composants, comme la mémoire ou la carte graphique, pour suivre les progrès technologiques et prolonger la durée de vie de l'ordinateur.

Parallèlement, les avancées technologiques continuent de transformer l'unité centrale. On observe une forte tendance à la miniaturisation des composants, qui deviennent de plus en plus petits tout en gagnant en puissance. Le refroidissement des composants est également amélioré, avec des systèmes plus efficaces capables de gérer les fortes chaleurs générées par les processeurs performants. La réduction de la consommation d'énergie est un autre enjeu majeur, important à la fois pour l'écologie et pour l'autonomie des appareils mobiles. Enfin, l'intégration croissante de l'intelligence artificielle directement dans les processeurs ouvre de nouvelles possibilités, rendant les ordinateurs plus intelligents et capables d'exécuter des tâches complexes de manière autonome.

CONCLUSION

En résumé, l'unité centrale est la pièce maîtresse de l'ordinateur. Elle regroupe tous les éléments essentiels au traitement de l'information : processeur, mémoire, carte graphique, etc. Son fonctionnement repose sur l'interaction entre ces composants, chacun ayant un rôle spécifique. Les formats varient selon les besoins, et les avancées technologiques rendent les unités centrales toujours plus puissantes, rapides et adaptées aux usages modernes. L'avenir des unités centrales pourrait passer par le cloud computing, où la puissance de calcul est déportée sur Internet, ou encore par les ordinateurs quantiques et l'intégration de l'intelligence artificielle dans le matériel.